4.3 对数

读完这节你能做到

① 把任意指数式 $a^x=N$ 与对数式 $x=\log_a N$ 互相改写，并指认底数、真数各自是谁；

② 认得 **lg N**（底10）与 **ln N**（底**e**）两套简记，并说清"负数和0没有对数"的道理；

③ 默写对数运算性质三条（乘→加、除→减、幂→乘）与换底公式 $\log_a b=\lg b/\lg a$，会求 $\log_{1.11}2\approx6.64$ 这类近似值；

④ 用对数刻度办两件真事：地震能量比较（里氏震级差1级≈能量32倍）与增长"翻倍要几年"。

站一 · 目标卡（学完这一节你将能…）

1. 说出对数的定义，把任意指数式 $a^x=N$ 与对数式 $x=\log_a N$ 互相改写，并指认底数、真数各自是谁；
2. 认得 lg N（常用对数，底10）与 ln N（自然对数，底 e）两套简记，并知道"负数和0没有对数"的道理；
3. 默写对数运算性质三条与换底公式，会把 $\log_a 6$ 拆成 lg6/lg2 这类"换底"计算并求近似值；
4. 用对数模型解决两件真实世界的事：地震能量比较（里氏震级差1级=能量约32倍）与增长"翻倍要几年"。

站二 · 预备步（开新课前的三张名片）

1. 指数幂的运算性质（4.1已学）：$a^r\cdot a^s=a^{r+s}$；$a^r\div a^s=a^{r-s}$；$(a^r)^s=a^{rs}$——本节全部对数性质都从它们"翻译"过来；
2. 指数函数回看（4.2.1问题1）：B地景区游客人次按每年1.11倍增长，2001年后第x年人次为 $y=1.11^x$——本节开头就要"反过来用"它；
3. 逆运算直觉：加法↔减法、乘方↔开方，都互为逆运算——"已知底数和幂的值，反求指数"这步新逆运算，就是对数。

4.3.1 对数的概念

问题起点（教材**p122**）：在4.2.1的问题1中，通过指数幂运算，我们能从 $y=1.11^x$ 求出任意正整数 x（如22年后）景区的游客人次是2001年的多少倍。反之，如果要求经过多少年游客人次是2001年的2倍、3倍、4倍……那么该如何解决？

上述问题实际上就是从 $1.11^x=2$，$1.11^x=3$，$1.11^x=4$，…中分别求出 x，即已知底数和幂的值，求指数。这是本节要学习的——对数。

定义（教材**p122**原文语义）：一般地，如果 $a^x=N$（$a>0$，且 $a\neq1$），那么数 x 叫做以 **a** 为底 **N** 的对数（logarithm），记作 $x=\log_a N$，其中 a 叫做对数的底数，N 叫做真数。

两个例子直读：由于 $5^4=625$，所以4就是以5为底625的对数，记作 $\log_5 625$（其值为4）；再如由于 $(1/2)^{-4}=16$，所以以1/2为底16的对数是-4，记作 $\log_{1/2}16=-4$。

两套常用简记（教材**p122**）：①以10为底的对数叫常用对数（common logarithm），$\log_{10}N$ 记为 **lg N**；②以无理数 e=2.718 28…为底的对数叫自然对数（natural logarithm），$\log_e N$ 记为 **ln N**。

根据对数的定义，可以得到对数与指数间的关系：

$$\text{当 } a>0,\ a\neq1 \text{ 时，} a^x=N \Leftrightarrow x=\log_a N。$$

由此可得关于对数的两个结论（请读者用对数与指数间的关系自行证明）：

- 负数和0没有对数（因为正数 a 的任何次幂都是正数，N>0 恒成立）；
- **$\log_a 1=0$**；**$\log_a a=1$**（分别由 $a^0=1$、$a^1=a$ 翻译而来）。

例1（教材**p122**）把下列指数式化为对数式，对数式化为指数式：
(1) $5^4=625$；　(2) $2^{-6}=1/64$；　(3) $(1/3)^m=5.73$；
(4) $\log_{1/2}16=-4$；　(5) $\lg 0.01=-2$；　(6) $\ln 10=n$。
解（教材**p123**）：
(1) $\log_5 625=4$；(2) $\log_2(1/64)=-6$；(3) $\log_{1/3}5.73=m$；(4) $(1/2)^{-4}=16$；(5) $10^{-2}=0.01$；(6) $e^n=10$。

例2（教材**p123**）求下列各式中 **x** 的值：

(1) $\log_{64}x=-2/3$；　(2) $\log_x 8=6$；　(3) $\lg 100=x$；　(4) $-\ln e^2=x$。

解（教材**p123**）：

(1) 因为 $\log_{64}x=-2/3$，所以 $x=64^{-2/3}=(4^3)^{-2/3}=4^{-2}=1/16$。

(2) 因为 $\log_x 8=6$，所以 $x^6=8$。又 $x>0$，所以 $x=8^{1/6}=(2^3)^{1/6}=2^{1/2}=\sqrt{2}$。

(3) 因为 $\lg 100=x$，所以 $10^x=100=10^2$，于是 $x=2$。

(4) 因为 $-\ln e^2=x$，所以 $\ln e^2=-x$，$e^2=e^{-x}$，于是 $x=-2$。

练习（教材**p123**）：1.把下列指数式写成对数式、对数式写成指数式（六小题：如 $\log_3 9=2$、$\lg n=2.3$、$\log_3(1/81)=-4$ 形态）——互化基本功；2.求下列各式的值（$\log_5 25$、$\log_{0.4}1$、$\ln\ldots$、$\lg 0.001$）；3.求 x（$\log_{1/3}x=-3$、$\log_x 49=4$、$\lg 0.000\ 01=x$、$\ln\sqrt{e}$ 形态）。

4.3.2 对数的运算

怎么研究？（教材**p124**原文思路）在引入对数之后，自然应研究对数的运算性质。我们知道了对数与指数间的关系，能否利用指数幂运算性质得出相应的对数运算性质呢？

示范推导（以乘法为例，教材**p124**）：设 $M=a^m$，$N=a^n$。因为 $a^m\cdot a^n=a^{m+n}$，所以 $MN=a^{m+n}$。根据对数与指数间的关系可得 $\log_a M=m$，$\log_a N=n$，$\log_a(MN)=m+n$。这样就得到 $\log_a(MN)=\log_a M+\log_a N$。同样地，同学们可以仿照上述过程，由 $a^m\div a^n=a^{m-n}$、$(a^m)^n=a^{mn}$ 自己推出对数运算的其他性质。

对数的运算性质（教材**p124**）：如果 $a>0$，且 $a\neq 1$，$M>0$，$N>0$，那么

(1) $\log_a(MN)=\log_a M+\log_a N$；

(2) $\log_a(M/N)=\log_a M-\log_a N$；

(3) $\log_a M^n=n\cdot\log_a M$（$n\in R$）。

直观记法："乘法"变"加法"，"除法"变"减法"，"乘方"变"乘法"——运算级别整体降一级。

例3（教材**p124**）求下列各式的值：

(1) $\lg \sqrt[5]{100}$；　(2) $\log_2(4^7\times 2^5)$。

解：

(1) $\lg \sqrt[5]{100}=\lg 100^{1/5}=(1/5)\cdot\lg 100=(1/5)\times 2=2/5$；

(2) $\log_2(4^7\times 2^5)=\log_2 4^7+\log_2 2^5=7\cdot\log_2 4+5\cdot\log_2 2=7\times 2+5\times 1=19$。

例4（教材**p125**）用 **ln x**，**ln y**，**ln z** 表示 $\ln(x^2\sqrt{y}/\sqrt[3]{z})$。

解：

$\ln(x^2\sqrt{y}/\sqrt[3]{z})=\ln x^2+\ln\sqrt{y}-\ln\sqrt[3]{z}=2\cdot\ln x+(1/2)\cdot\ln y-(1/3)\cdot\ln z$。

从"查表"到"换底"（教材**p125**原文思路）：数学史上，人们经过大量的努力，制作了常用对数表和自然对数表，只要通过查表就能求出任意正数的常用对数或自然对数。现在，利用计算工具，也可以直接求出任意正数的常用对数或自然对数。这样，如果能将其他底的对数转换为以10或e为底的对数，就能方便地求出这些对数。

设 $\log_a b=x$，则 $a^x=b$。两边取以 c 为底的对数：$\log_c a^x=\log_c b$。根据性质(3)得 $x\cdot\log_c a=\log_c b$，于是——

对数换底公式（教材**p125**）：$\log_a b = \log_c b / \log_c a$　（a>0且a≠1；b>0；c>0且c≠1）。

回到开头的问题：求经过多少年B地景区游客人次是2001年的2倍，就是计算 $x=\log_{1.11}2$ 的值。由换底公式，x=lg2/lg1.11≈0.301 03/0.045 32≈6.64（sympy独立复核 6.6422）。由此可得，大约经过7年，B地景区的游客人次就达到2001年的2倍。类似地，可以求出游客人次是2001年的3倍、4倍……所需要的年数。

例5（教材**p126**）地震能量的对数刻度：
尽管目前人类还无法准确预报地震，但科学家通过研究，已经对地震有所了解。例如，地震时释放出的能量 E（单位：焦耳）与地震里氏震级 M 之间的关系为 **$\lg E=4.8+1.5M$**。2011年3月11日，日本东北部海域发生里氏9.0级地震，它所释放出来的能量是2008年5月12日我国汶川发生里氏8.0级地震的多少倍（精确到1）？
解：
设里氏9.0级和8.0级地震的能量分别为 E_1 和 E_2。由 $\lg E=4.8+1.5M$，可得 $\lg E_1=4.8+1.5\times9.0$，$\lg E_2=4.8+1.5\times8.0$。于是 $\lg(E_1/E_2)=\lg E_1-\lg E_2=(4.8+1.5\times9.0)-(4.8+1.5\times8.0)=1.5$。利用计算工具可得 $E_1/E_2=10^{1.5}\approx32$。虽然里氏9.0级地震与里氏8.0级地震仅相差1级，但前者释放出来的能量却是后者的约32倍。

想一想（教材**p126**边栏）：为什么两次地震的里氏震级仅差1级，而释放的能量却相差那么多呢？——因为能量比=$10^{1.5\times\text{级差}}$，对数刻度把"乘32倍"压缩成了"+1.5"。

练习（教材**p126**）：1.求下列各式的值：(1) $\log_3(27\times9^2)$；(2) lg 5+lg 2；(3) ln 3+ln(1/3)；(4) $\log_3 5-\log_3 15$。（四小题均已sympy复核=7 / 1 / 0 / -1）2.用 lg x，lg y，lg z 表示下列各式（第(1)小题=lg(xyz)；其余三小题影印低清，真数均为 x、y、z 的积商幂组合形态，全文引用待影印复核）。

阅读与思考 · 对数的发明（教材**p128-129**）

- 16、17世纪之交，天文、航海、工程、贸易以及军事快速发展，对大数的运算提出了更高的要求，改进数字计算方法、提高计算速度和准确度成了当务之急。

- 苏格兰数学家纳皮尔（J. Napier，1550–1617）在研究天文学的过程中，经过对运算体系的多年研究，最终找到了简化大数运算的有效工具，于1614年出版了《奇妙的对数定律说明书》，标志着对数的诞生。在这本书中，纳皮尔借助运动学，用几何术语描述了对数方法（两点同初速运动的几何模型，得 $y=10^{(1/10^7)\cdot x}$ 形态关系），并制作了0°~90°间隔为1分的正弦对数表，但这种方法不够方便和简捷。
- 把对数加以改造并使之广泛流传的是纳皮尔的朋友布里格斯（H. Briggs，1561–1631）。他与纳皮尔商定，使1的对数为0、10的对数为1，就得到了现在所用的以10为底的常用对数。1624年，布里格斯出版了《对数算术》，公布了以10为底、包含1~20 000及90 000~100 000的14位常用对数表。根据对数运算原理，人们还发明了对数计算尺，300多年来对数计算尺一直是常用的计算工具（原文如此段）。
- 纳皮尔在讨论对数概念时并没有使用指数的互逆关系——当时还没有明确的指数概念，就连指数符号也是在1637年由法国数学家笛卡儿开始使用。直到18世纪，瑞士数学家欧拉才发现指数与对数的互逆关系，并在1770年出版的一部著作中，首先使用 $y=a^x$ 来定义 $x=\log_a y$，他指出"对数源出于指数"。
- 结论句（教材p129）：社会生产、科学技术的需要是数学发展的主要动力；使用较好的符号体系和运算规则不仅对数学的发展至关重要，而且可以大大减轻人们的思维负担。

站三 · 正文站核心卡（一张表带走）

对象	内容	一句话直觉
对数定义	$a^x=N \Leftrightarrow x=\log_a N$（$a>0$且$a\neq1$，$N>0$）	对数=求"几乘几"里的指数
两个特值	$\log_a 1=0$；$\log_a a=1$	1的对数恒0；底的对数恒1
禁区	负数和0没有对数	$N=a^{\text{正数幂}}$必为正
简记	$\lg N=\log_{10}N$；$\ln N=\log_e N$（$e\approx2.718\ 28$）	常用对数/自然对数
运算性质	乘→加；除→减；幂→乘（$n\in R$）	运算级别整体降一级
换底公式	$\log_a b=\lg b/\lg a$	任何底都能换成lg算
真实世界	$\lg E=4.8+1.5M$（地震）；$1.11^x=2\rightarrow x\approx7$年（增长翻倍）	对数刻度把倍数压成加法

站四 · 收口站（习题4.3 核心选做+自查）

习题4.3（教材**p127**）核心题直读与解析：

1. **T1** 复习巩固：把下列指数式写成对数式、对数式写成指数式（互化基本功八小题，同例1）。
2. **T2** 选择题：(1) 使式子 $\log_x(2-x)$ 有意义的 x 的取值范围是——(A) x>2 (B) x<2 (C) 1<x<2 (D) 0<x<2且x≠1。解：x>0且x≠1且2-x>0 ⇒ 0<x<2且x≠1，选**D**。(2) 若 lg a（a>0）与 lg b（b>0）互为相反数，则——lg a+lg b=0 ⇒ lg(ab)=0 ⇒ **ab=1**，选**C**。
3. **T3** 求值：(2) $\log_3 18-\log_3 2=\log_3 9$，其值为 2；(4) $2\cdot\log_5 25-3\cdot\log_2 64=2\times2-3\times6=-14$；(5) $\log_2(\log_2 16)=\log_2 4$，其值为 2；(6) $\log_5 25\times\log_2 4\times\log_3 9=2\times2\times2=8$。（第(1)(3)小题影印低清，第(1)小题形态候选 $\log_2 2+\log_2(1/2)=0$、第(3)小题形态候选 $\lg(1/4)-\lg 25=-2$，均sympy复核通过但真数形态待影印复核）
4. **T4** 求 **x**：(1) ln x=ln a+ln b ⇒ x=ab；(2) lg x=3·lg n−lg m ⇒ $x=n^3/m$；(3) $\log_a x=\log_a b-\log_a c$ ⇒ x=b/c；(4) $\log_8[\log_4(\log_3 x)]=0$ ⇒ $\log_4(\log_3 x)=1$ ⇒ $\log_3 x=4$ ⇒ **x=81**。
5. **T5**：已知 lg 2≈0.301 0，lg 3≈0.477 1，求下列各式的值（换底+性质，如 lg 6=lg 2+lg 3≈0.778 1；其余小题影印低清待复核）。
6. **T6**：(1) 若 $x\cdot\log_3 4=1$，求 4^x+4^{-x} 的值。解：$x=\log_4 3$ ⇒ $4^x=3$ ⇒ 原式 $=3+1/3=10/3$。(2) 若 $f(x)=3^x$，求 $f(\log_3 2)$。解：$f(\log_3 2)=3^{\log_3 2}=2$。
7. **T7** 证明：(1) $\log_a b\cdot\log_b c\cdot\log_c a=1$（连用换底：三个分母分子连环约分=1）；(2) $\log_{a^n} b^m=(m/n)\cdot\log_a b$。
8. **T8 GDP翻两番**：某地GDP年平均增长率6.5%，多少年后翻两番？设翻两番需x年：$1.065^x=4$ ⇒ x=lg4/lg1.065≈0.602 06/0.027 35≈22.0，约22年后。
9. **T9** 拓广探索：把 $(1+1\%)^{365}$ 看作每天"进步"1%一年后的量，$(1-1\%)^{365}$ 看作每天"落后"1%一年后的量。(1) 一年后"进步"的是"落后"的多少倍？$=(1.01/0.99)^{365}\approx1480$倍（$1.01^{365}\approx37.8$，$0.99^{365}\approx0.0255$）。(2) 大约经过多少天后"进步"的分别是"落后"的10倍、100倍、1000倍？解 $(1.01/0.99)^t=10$ ⇒ t=lg10/lg(1.01/0.99)≈115.1，约116天（100倍约231天、1000倍约346天）。
10. **T10** 酒驾：100 mL血液中酒精含量达到20~79 mg的驾驶员即为酒后驾车，80 mg及以上认定为醉酒驾车。某驾驶员喝了一定量的酒后，血液酒精含量上升到1 mg/mL（=100 mg/100 mL）。停止喝酒后以每小时30%的速度减少，至少经过几个小时才能驾驶？解：t小时后含量为100×0.7^t（mg/100 mL）。令 $100\times0.7^t<20$ ⇒ $0.7^t<0.2$ ⇒ t>lg 0.2/lg 0.7≈4.51 ⇒ 至少经过5小时。

自查三问：①$\log_a(M/N)$为什么等于$\log_a M-\log_a N$？（能独立仿写p124推导吗）②$\log_2 3$与lg3/lg2是什么关系？③里氏震级+1级，能量翻几倍？

站五 · 常见坑位（零基础防摔指南）

1. 底数条件漏检：$\log_a N$ 中 $a>0$且$a\neq1$——解 $\log_x 16=2$ 时 $x=\pm4$ 须舍-4；
2. 真数非正：$\log_3(-9)$ 无意义——负数和0没有对数；
3. 性质乱用：$\log_a(M+N)\neq\log_a M+\log_a N$——性质只对"乘除幂"三种结构；
4. 换底忘换底数：$\log_a b=\lg b/\lg a$，分子是真数的对数、分母是底数的对数，位置勿倒；
5. **lg**记号误读：lg≠ln——lg底10、ln底e，计算器按键别混。

站六 · 通读卡（3分钟复盘）

1. 对数是"已知底数和幂反求指数"的逆运算：$a^x=N \Leftrightarrow x=\log_a N$；
2. lg=底10、ln=底e；负数和0没有对数；$\log_a 1=0$、$\log_a a=1$；
3. 三条运算性质=乘变加、除变减、幂变乘；换底公式 $\log_a b=\lg b/\lg a$；
4. 两个应用锚：地震 $\lg E=4.8+1.5M$（差1级≈32倍）；$1.11^x=2$→约7年翻倍；
5. 史料链：纳皮尔1614→布里格斯常用对数1624→笛卡儿指数符号1637→欧拉"对数源出于指数"（18世纪）。

高考怎么考 · 考位锚（真题锚候采·考向考位如下）

- 指数式⇄对数式互化＝概念判断小题：$a^x=N \Leftrightarrow x=\log_a N$ 双向翻译＋底数真数指认（例1模板）。
- 运算性质化简求值＝选填必考：乘→加、除→减、幂→乘的展开与逆用（例3/例4两套模板）。
- 换底公式计算＝常客：$\log_a b=\lg b/\lg a$ 化异底为常用对数（"翻倍要几年"即原型：两个lg相除≈6.64）。
- 对数模型应用＝应用大题常客：里氏震级 $\lg E=4.8+1.5M$ 比较能量、翻倍年限反查（3.4考位④自本节起接续）。
- 真题锚（拓展·可选读）：2025年新高考I卷第8题（单选）"对数比大小压轴"——设公共值＋可行域交集判"不可能"，答案B。感兴趣可自行检索原题对读。



本节位置图：4.1→4.2→4.3（你在）→4.4（浅线稿·打印安全）